

Laboratorio IA 2: Exploración y explotación

Sebastian Machado Parra

1. Experimento base (sin modificación)

Se ejecutó el programa en modo comparativo (--modo comparar) con las semillas 7, 21 y 42. Los resultados fueron:

Semilla	Modo	Mutación	Generaciones	Diversidad final
7	Exploración	0.30	7	75/80
7	Explotación	0.03	10	26/80
21	Exploración	0.30	11	78/80
21	Explotación	0.03	13	18/80
42	Exploración	0.30	12	78/80
42	Explotación	0.03	12	19/80

2. Modificación implementada: costo por paso

Se eligió la opción 'agregar un costo por cada paso para favorecer rutas eficientes'. Se añadió la constante `COSTO_POR_PASO = 5` y, dentro de la función `evaluar(adn)`, se restó `len(adn) * COSTO_POR_PASO` al puntaje final, penalizando cada movimiento realizado independientemente de si acercó o no al robot a la meta.

Fragmento modificado de `evaluar(adn)`:

```
puntaje -= visitas_repetidas
puntaje -= len(adn) * COSTO_POR_PASO # penaliza cada paso dado
if posicion == META:
    puntaje += 1000
```

3. Resultados con la modificación (mismas 3 semillas)

Semilla	Modo	Mutación	Generaciones	Diversidad final
7	Exploración	0.30	7	75/80
7	Explotación	0.03	10	26/80
21	Exploración	0.30	11	78/80
21	Explotación	0.03	13	18/80
42	Exploración	0.30	12	78/80
42	Explotación	0.03	12	19/80

Nota: el puntaje final bajó exactamente 70 puntos en todos los casos ($14 \text{ pasos} \times 5 \text{ de costo}$), pero el número de generaciones y la diversidad final no cambiaron respecto al experimento base.

4. Hallazgo principal

En este entorno, la distancia mínima entre el punto de partida (0,0) y la meta (7,7) es exactamente 14 pasos, y la longitud del ADN también es 14. Esto significa que cualquier robot que llegue a la meta ya lo hizo por la ruta más corta posible, sin poder desperdiciar ni un solo movimiento. Por eso, el costo por paso no cambió qué solución ganó la carrera evolutiva: solo redujo el puntaje final de forma pareja para todos los individuos exitosos. El costo por paso sí tendría un efecto diferenciador si el ADN permitiera longitudes variables o si la distancia mínima fuera menor a la longitud del ADN, dejando margen para rutas ineficientes.

5. Conclusiones

- La presión de exploración (mutación 0.30) mantuvo la diversidad de la población consistentemente alta (75-78 de 80 individuos distintos) en las tres semillas.
- La presión de explotación (mutación 0.03) redujo la diversidad drásticamente (18-26 de 80), mostrando que la población convergió rápido hacia soluciones parecidas.
- A pesar de la diferencia de diversidad, ambas presiones encontraron la meta en un número similar de generaciones (7-13), por lo que más diversidad no garantizó llegar antes.
- Agregar un costo por paso reforzó conceptualmente la idea de eficiencia, pero en este mapa específico no alteró el comportamiento evolutivo porque la ruta óptima ya coincide con la longitud máxima del ADN.
- Esto sugiere que el diseño del entorno (relación entre distancia mínima y longitud del ADN) puede anular el efecto de ciertas modificaciones de fitness si no se ajustan en conjunto.